Projets PANDAS - GI

I- Introduction, Configuration et Définitions :

1. Qu'est ce que la bibliothèque PANDAS ?
2. Quelle est son utilité et citez quelques champs d'application
3. Comment installer et intégrer la bibliothèque PANDAS dans son script ?
4. Quels sont les types structures des données manipulées par Panda et quelle différence faites-vous entre eux?
5. Comment doivent être structurées les données à utiliser sous Pandas?
6. Qu'est ce qu'un DataFrame ? De quoi est-il constitué ?

II- Chargement et inspection des données :

1. Comment faire pour lire un fichier .csv à partir de Pandas ?
   Application : charger le fichier de votre projet dans votre script (donner le code)
2. Quelle commande permet d'avoir un résumé de vos données ? (type de chaque colonne, valeurs manquantes, de chaque colonne, etc…)
   Appliquer cette commande dans votre script et afficher le résultat

III- Sélection des données

3. Comment faire pour afficher le contenu d'une colonne spécifique avec panda ?

Filtrage des données :

Le filtrage permet d'afficher les données respectant uniquement certaines conditions.

- Dans une série sous Panda, à quoi sert un masque de filtrage ?

IV- Transformation et Création de colonnes

PANDAS permet d'ajouter des colonnes calculées à vos données.

V- Agrégation

Donner les différentes agrégations disponibles dans PANDA, les fonctions utilisées, leurs paramètres et leur rôle. Les résultats peuvent également être groupés.

VI- Graphiques et Courbes

On désire générer des graphes. Pour cela vous aurez besoin de matlibplot.

4. Citez les types de graphes que vous pouvez générer et la fonction associée pour ce graphe. Préciser les paramètres pour chacune des fonctions.
5. On désire dessiner des courbes à partir de nos données.
6. Comment changer la couleur d'une courbe.
7. Comment ajouter deux courbes sur un même graphe ?
8. Comment créer la légende et la positionner sur le graphe ?

Projets PANDAS - GI

Projet 1 : Performance Logistique et Fiabilité Fournisseur

III- Sélection et Filtrage des données

1. **Affichage :** Afficher les colonnes SKU_Name et Supplier_Name. Puis, afficher les colonnes Lead_Time_Days et Supplier_OnTime_Pct.
2. **Filtrage :** * Extraire les produits dont le délai de livraison (Lead_Time_Days) est supérieur à 10 jours.
    - Filtrer les données pour n'afficher que le fournisseur "PT Agro Raya".

IV- Calculs et Agrégations

1. **Calcul :** Créer une colonne Stock_Total_USD en multipliant Quantity_On_Hand par Unit_Cost_USD. Créer une colonne Safety_Gap en soustrayant Safety_Stock de Quantity_On_Hand.
2. **Agrégation :** * Calculer la moyenne du Supplier_OnTime_Pct par Category.
    - Compter le nombre de produits par ABC_Class.

V- Graphiques (Courbes directes)

- Tracer l'évolution de la colonne **Supplier_OnTime_Pct** (Taux de livraison à temps) pour les 3 fournisseurs : **S001, S005 et S006**.

Projet 2 : État des Stocks et Alertes de Réapprovisionnement

III- Sélection et Filtrage des données

1. **Affichage :** Afficher les colonnes SKU_ID et Inventory_Status. Puis, afficher Quantity_On_Hand et Reorder_Point.
2. **Filtrage :** * Sélectionner les produits dont le statut Inventory_Status est "Low Stock".
    - Filtrer les lignes où la classe ABC est égale à "A".

IV- Calculs et Agrégations

1. **Calcul :** Créer la colonne Order_Need (différence entre Reorder_Point et Quantity_On_Hand). Créer la colonne Reserved_Ratio (Quantity_Reserved / Quantity_On_Hand).
2. **Agrégation :** * Calculer la somme de Quantity_On_Hand par Warehouse_Location.
    - Trouver la valeur maximale de Days_of_Inventory par Category.

V- Graphiques (Courbes directes)

- Tracer l'évolution de la colonne **Quantity_On_Hand** (Quantité en stock) pour les 3 entrepôts : **WHBDG, WHDPS et WHJKT**.

Projets PANDAS - GI

Projet 3 : Analyse des Coûts et Valorisation de l'Inventaire

III- Sélection et Filtrage des données

1. **Affichage :** Afficher les colonnes SKU_Name et Category. Puis, afficher Unit_Cost_USD et Last_Purchase_Price_USD.
2. **Filtrage :** * Extraire les produits dont le Unit_Cost_USD est supérieur à 10$.
    - Filtrer les données pour la catégorie "Meat" uniquement.

IV- Calculs et Agrégations

1. **Calcul :** Ajouter une colonne Cost_Increase (Unit_Cost_USD - Last_Purchase_Price_USD). Créer une colonne Tax_Amount (10% du Unit_Cost_USD).
2. **Agrégation :** * Calculer la moyenne de Total_Inventory_Value_USD par Supplier_Name.
    - Calculer le coût unitaire minimum par Warehouse_ID.

V- Graphiques (Courbes directes)

- Tracer l'évolution de la colonne **Unit_Cost_USD** (Coût Unitaire) pour les 3 catégories : **Pantry, Dairy et Frozen**.

Projet 4 : Précision des Prévisions et Ventes Journalières

III- Sélection et Filtrage des données

1. **Affichage :** Afficher SKU_ID et Avg_Daily_Sales. Puis afficher Forecast_Next_30d et Demand_Forecast_Accuracy_Pct.
2. **Filtrage :** * Garder les produits dont la précision (Demand_Forecast_Accuracy_Pct) est inférieure à 70%.
    - Sélectionner les produits ayant des ventes journalières (Avg_Daily_Sales) supérieures à 20.

IV- Calculs et Agrégations

1. **Calcul :** Créer une colonne Forecast_Difference (Forecast_Next_30d - Quantity_On_Hand). Créer une colonne Daily_Revenue_Est (Avg_Daily_Sales * Unit_Cost_USD).
2. **Agrégation :** * Calculer la moyenne de Demand_Forecast_Accuracy_Pct par Warehouse_Location.
    - Compter le nombre de références par Supplier_Name.

V- Graphiques (Courbes directes)

- Tracer l'évolution de la colonne **Demand_Forecast_Accuracy_Pct** (Précision des prévisions) pour les 3 produits : **SKU0001, SKU0002 et SKU0003**.

Projets PANDAS - GI

Projet 5 : Audit, Variances et Qualité des Données

III- Sélection et Filtrage des données

1. **Affichage :** Afficher `Warehouse_ID` et `Audit_Date`. Puis afficher `Count_Variance` et `Audit_Variance_Pct`.
2. **Filtrage :** * Filtrer les audits où la `Count_Variance` est différente de 0.
    - Sélectionner les produits dont le mode de gestion est "FEFO".

IV- Calculs et Agrégations

1. **Calcul :** Créer la colonne `Absolute_Error` (valeur absolue de `Count_Variance`). Créer la colonne `Stock_Age_Months` (`Stock_Age_Days` / 30).
2. **Agrégation :** * Calculer la somme de `Count_Variance` par `Warehouse_ID`.
    - Calculer la moyenne d'âge du stock (`Stock_Age_Days`) par `ABC_Class`.

V- Graphiques (Courbes directes)

- Tracer l'évolution de la colonne **`Stock_Age_Days`** (Ancienneté du stock) pour les 3 zones : **Bandung, Jakarta et Denpasar**.

Projet 6 : Gestion de la Disponibilité des Stocks Hospitaliers

III- Sélection et Filtrage des données

1. **Affichage :** Afficher les colonnes Item_Name et Current_Stock. Afficher ensuite les colonnes Min_Required et Max_Capacity.
2. **Filtrage :**
    - Extraire les articles dont le stock actuel (Current_Stock) est inférieur au seuil minimal (Min_Required).
    - Filtrer les données pour n'afficher que les articles de type "Consumable".

IV- Calculs et Agrégations

1. **Calcul :** Créer une colonne Stock_Deficit ($Min_Required - Current_Stock$). Créer une colonne Fill_Rate ($Current_Stock / Max_Capacity$).
2. **Agrégation :**
    - Calculer la moyenne de Current_Stock par Item_Type.
    - Trouver la valeur maximale de Avg_Usage_Per_Day par Vendor_ID.

V- Graphique (Courbe directe)

- Tracer l'évolution de la colonne **Current_Stock** pour les 3 types d'articles suivants : **Ventilator, Surgical Mask et Gloves**.

Projet 7 : Analyse des Coûts et des Fournisseurs Médicaux

III- Sélection et Filtrage des données

1. **Affichage :** Afficher les colonnes Item_ID et Unit_Cost. Afficher ensuite Vendor_ID et Item_Name.
2. **Filtrage :**

- Sélectionner les articles dont le coût unitaire (Unit_Cost) est supérieur à 10 000.
- Filtrer les données pour le fournisseur "V001" uniquement.

IV- Calculs et Agrégations

1. **Calcul :** Créer une colonne Inventory_Value ($Current_Stock \times Unit_Cost$). Créer une colonne Cost_with_VAT ($Unit_Cost \times 1.20$).
2. **Agrégation :**
   - Calculer la somme totale de la valeur d'inventaire par Vendor_ID.
   - Compter le nombre d'articles différents par Item_Type.

V- Graphique (Courbe directe)

- Tracer l'évolution de la colonne **Unit_Cost** pour les 3 fournisseurs : **V001, V002 et V003**.

Projet 8 : Optimisation de l'Usage Quotidien

III- Sélection et Filtrage des données

1. **Affichage :** Afficher les colonnes Date et Item_Name. Afficher ensuite Avg_Usage_Per_Day et Restock_Lead_Time.
2. **Filtrage :**
   - Extraire les lignes où l'usage quotidien moyen est supérieur à 400 unités.
   - Filtrer les articles dont le délai de réapprovisionnement (Restock_Lead_Time) est supérieur à 20 jours.

IV- Calculs et Agrégations

1. **Calcul :** Ajouter une colonne Weekly_Usage_Est ($Avg_Usage_Per_Day \times 7$). Ajouter une colonne Days_Until_Empty ($Current_Stock / Avg_Usage_Per_Day$).
2. **Agrégation :**
   - Calculer la moyenne de Avg_Usage_Per_Day par Item_Name.
   - Calculer le délai de réapprovisionnement moyen par Vendor_ID.

V- Graphique (Courbe directe)

- Tracer l'évolution de la colonne **Avg_Usage_Per_Day** pour les articles de type **Equipment** provenant des trois vendeurs (V001, V002, V003).

Projet 9 : Analyse de la Capacité de Stockage

III- Sélection et Filtrage des données

1. **Affichage :** Afficher les colonnes Item_Name et Max_Capacity. Afficher ensuite Current_Stock et Date.
2. **Filtrage :**
   - Garder les articles dont le stock actuel utilise plus de 90% de la Max_Capacity.
   - Sélectionner les équipements (Item_Type == "Equipment") uniquement.

Projets PANDAS - GI

IV- Calculs et Agrégations

1. **Calcul :** Créer une colonne Available_Space ($Max_Capacity - Current_Stock$). Créer une colonne Critical_Threshold ($Min_Required \times 1.5$).
2. **Agrégation :**
    - Calculer la Max_Capacity totale par Item_Type.
    - Trouver le stock minimal enregistré par Item_Name.

V- Graphique (Courbe directe)

- Tracer l'évolution de la colonne **Max_Capacity** pour les articles : **IV Drip, Oxygen Tank et Syringe**.

Projet 10 : Performance de la Chaîne d'Approvisionnement

III- Sélection et Filtrage des données

1. **Affichage :** Afficher Item_ID et Restock_Lead_Time. Afficher ensuite Vendor_ID et Current_Stock.
2. **Filtrage :**
    - Filtrer les articles ayant un délai de réapprovisionnement entre 5 et 15 jours.
    - Extraire les données concernant l'article "Gloves" uniquement.

IV- Calculs et Agrégations

1. **Calcul :** Créer une colonne Safety_Stock_Level ($Avg_Usage_Per_Day \times Restock_Lead_Time$). Créer une colonne Order_Point ($Min_Required + Safety_Stock_Level$).
2. **Agrégation :**
    - Calculer le coût unitaire moyen par Vendor_ID.
    - Calculer la somme des stocks actuels par Date.

V- Graphique (Courbe directe)

- Tracer l'évolution de la colonne **Restock_Lead_Time** (Délai de réapprovisionnement) pour les 3 types d'articles : **Consumable, Equipment et Diagnostic Kit**.

Projet 11 : Analyse de la Flotte et des Conditions de Transport

III- Sélection et Filtrage des données

1. **Affichage :** Afficher les colonnes Asset_ID et Shipment_Status. Afficher ensuite les colonnes Temperature et Humidity.
2. **Filtrage :**
    - Extraire les trajets où la température est supérieure à 25°C.
    - Filtrer les données pour ne garder que le véhicule "Truck_7".

IV- Calculs et Agrégations

Projets PANDAS - GI

1. **Calcul :** Créer une colonne Heat_Index ($Temperature + Humidity$). Créer une colonne Is_Delivered (contenant True si le statut est "Delivered").
2. **Agrégation :** * Calculer la température moyenne par Asset_ID.
    - Trouver l'humidité maximale par Traffic_Status.

V- Graphique (Courbe directe)

- Tracer l'évolution de la **Temperature** au fil du temps pour les véhicules : **Truck_4, Truck_7 et Truck_10**.

Projet 12 : Performance Logistique et Délais

III- Sélection et Filtrage des données

1. **Affichage :** Afficher les colonnes Timestamp et Logistics_Delay_Reason. Afficher ensuite Waiting_Time et Asset_Utilization.
2. **Filtrage :**
    - Sélectionner les lignes où la raison du retard (Logistics_Delay_Reason) est "Weather".
    - Filtrer les trajets ayant un temps d'attente (Waiting_Time) supérieur à 30 minutes.

IV- Calculs et Agrégations

1. **Calcul :** Créer une colonne Efficiency_Score ($Asset_Utilization / 100$). Créer une colonne Total_Delay_Potential ($Waiting_Time \times Logistics_Delay$).
2. **Agrégation :** * Calculer la moyenne du temps d'attente par Logistics_Delay_Reason.
    - Compter le nombre d'incidents par Traffic_Status.

V- Graphique (Courbe directe)

- Tracer l'évolution de l'utilisation des actifs (**Asset_Utilization**) pour les statuts de trafic : **Heavy, Detour et Clear**.

Projet 13 : Analyse des Transactions Clients

III- Sélection et Filtrage des données

1. **Affichage :** Afficher les colonnes User_Transaction_Amount et User_Purchase_Frequency. Afficher ensuite Demand_Forecast et Asset_ID.
2. **Filtrage :**
    - Extraire les transactions dont le montant (User_Transaction_Amount) dépasse 400.
    - Filtrer les clients ayant une fréquence d'achat (User_Purchase_Frequency) supérieure à 8.

IV- Calculs et Agrégations

1. **Calcul :** Créer une colonne Revenue_Per_Purchase ($User_Transaction_Amount / User_Purchase_Frequency$). Créer une colonne Forecast_Margin ($Inventory_Level - Demand_Forecast$).

2. **Agrégation :** * Calculer la somme totale des transactions par Asset_ID.
    - Calculer la fréquence d'achat moyenne par Shipment_Status.

V- Graphique (Courbe directe)

- Tracer l'évolution du montant des transactions (**User_Transaction_Amount**) pour les 3 camions : **Truck_1, Truck_2 et Truck_3**.

Projet 14 : Gestion des Stocks et Prévisions

III- Sélection et Filtrage des données

1. **Affichage :** Afficher les colonnes Inventory_Level et Demand_Forecast. Afficher ensuite Timestamp et Asset_ID.
2. **Filtrage :**
    - Garder les lignes où le niveau de stock (Inventory_Level) est inférieur à la prévision de demande (Demand_Forecast).
    - Sélectionner les données où le statut de trafic est "Detour".

IV- Calculs et Agrégations

1. **Calcul :** Créer une colonne Stock_Safety_Level ($Inventory_Level \times 0.2$). Créer une colonne Demand_Gap ($Demand_Forecast - Inventory_Level$).
2. **Agrégation :** * Calculer le niveau de stock moyen par Asset_ID.
    - Trouver la prévision de demande maximale par Shipment_Status.

V- Graphique (Courbe directe)

- Tracer l'évolution du niveau de stock (**Inventory_Level**) par rapport à la prévision (**Demand_Forecast**) pour le véhicule **Truck_6** (comparer Inventory, Forecast et Waiting_Time).

Projet 15 : Analyse Géographique et Trafic

III- Sélection et Filtrage des données

1. **Affichage :** Afficher les colonnes Latitude et Longitude. Afficher ensuite Traffic_Status et Logistics_Delay.
2. **Filtrage :**
    - Filtrer les lignes où un retard logistique a été confirmé (Logistics_Delay == 1).
    - Extraire les trajets effectués sous un trafic "Heavy".

IV- Calculs et Agrégations

1. **Calcul :** Créer une colonne Coord_Sum ($Latitude + Longitude$). Créer une colonne High_Value_Trip (Marquer "Yes" si User_Transaction_Amount > 450).
2. **Agrégation :** * Calculer le taux de retard moyen par Traffic_Status.
    - Compter le nombre de trajets par Logistics_Delay_Reason.

V- Graphique (Courbe directe)

- Tracer l'évolution du temps d'attente (**Waiting_Time**) pour les raisons de retard suivantes : **Weather, Mechanical Failure et Traffic**.

Projets PANDAS - GI

Projet 16 : Analyse de la Rentabilité par Type de Produit

III- Sélection et Filtrage des données

1. **Affichage :** Afficher les colonnes Product type et Price. Afficher ensuite les colonnes Revenue generated et Costs.
2. **Filtrage :** * Extraire les produits dont le revenu généré (Revenue generated) est supérieur à 5000.
    - Filtrer les données pour ne garder que le type de produit "skincare".

IV- Calculs et Agrégations

1. **Calcul :** Créer une colonne Profit ($Revenue_generated - Costs$). Créer une colonne Margin_Percentage ($Profit / Revenue_generated$).
2. **Agrégation :** * Calculer le revenu total généré par Product type.
    - Trouver le prix moyen des produits par Location.

V- Graphique (Courbe directe)

- Tracer l'évolution du prix (**Price**) pour les 3 types de produits : **haircare, skincare et cosmetics**.

Projet 17 : Performance de la Production et Défauts

III- Sélection et Filtrage des données

1. **Affichage :** Afficher les colonnes SKU et Production volumes. Afficher ensuite Manufacturing costs et Defect rates.
2. **Filtrage :** * Sélectionner les lignes où le taux de défaut (Defect rates) est supérieur à 3%.
    - Filtrer les produits ayant un volume de production supérieur à 500 unités.

IV- Calculs et Agrégations

1. **Calcul :** Créer une colonne Total_Manufacturing_Cost ($Production_volumes \times Manufacturing_costs$). Créer une colonne Defective_Units_Est ($Production_volumes \times Defect_rates / 100$).
2. **Agrégation :** * Calculer le taux de défaut moyen par Supplier name.
    - Calculer la somme des volumes de production par Location.

V- Graphique (Courbe directe)

- Tracer l'évolution des coûts de fabrication (**Manufacturing costs**) pour les 3 principaux fournisseurs : **Supplier 1, Supplier 2 et Supplier 5**.

Projet 18 : Logistique et Efficacité des Transporteurs

III- Sélection et Filtrage des données

1. **Affichage :** Afficher les colonnes Shipping carriers et Shipping costs. Afficher ensuite Shipping times et Transportation modes.
2. **Filtrage :** * Extraire les trajets dont le coût d'expédition (Shipping costs) est inférieur à 5.

- Filtrer les données pour le mode de transport "Rail" uniquement.

IV- Calculs et Agrégations

1. **Calcul :** Créer une colonne Total_Lead_Time ($Lead_times + Shipping_times$). Créer une colonne Cost_per_Product ($Shipping_costs / Order_quantities$).
2. **Agrégation :** * Calculer le temps d'expédition moyen par Shipping carriers.
    - Trouver le coût d'expédition maximum par Routes.

V- Graphique (Courbe directe)

- Tracer l'évolution des temps d'expédition (**Shipping times**) pour les 3 transporteurs : **Carrier A, Carrier B et Carrier C**.

Projet 19 : Gestion des Stocks et Démographie Client

III- Sélection et Filtrage des données

1. **Affichage :** Afficher les colonnes SKU et Stock levels. Afficher ensuite Order quantities et Customer demographics.
2. **Filtrage :** * Garder les produits dont le niveau de stock (Stock levels) est inférieur à 10 unités.
    - Sélectionner les ventes destinées à la démographie "Female".

IV- Calculs et Agrégations

1. **Calcul :** Créer une colonne Inventory_Turnover_Est ($Number_of_products_sold / Stock_levels$). Créer une colonne Stock_Value ($Stock_levels \times Price$).
2. **Agrégation :** * Calculer la moyenne des quantités commandées par Customer demographics.
    - Compter le nombre de SKU par Location.

V- Graphique (Courbe directe)

- Tracer l'évolution des niveaux de stock (**Stock levels**) pour les 3 villes suivantes : **Mumbai, Delhi et Bangalore**.

Le compte rendu doit être envoyé par teams à **y.ebobissedjene@emsi-edu.ma**